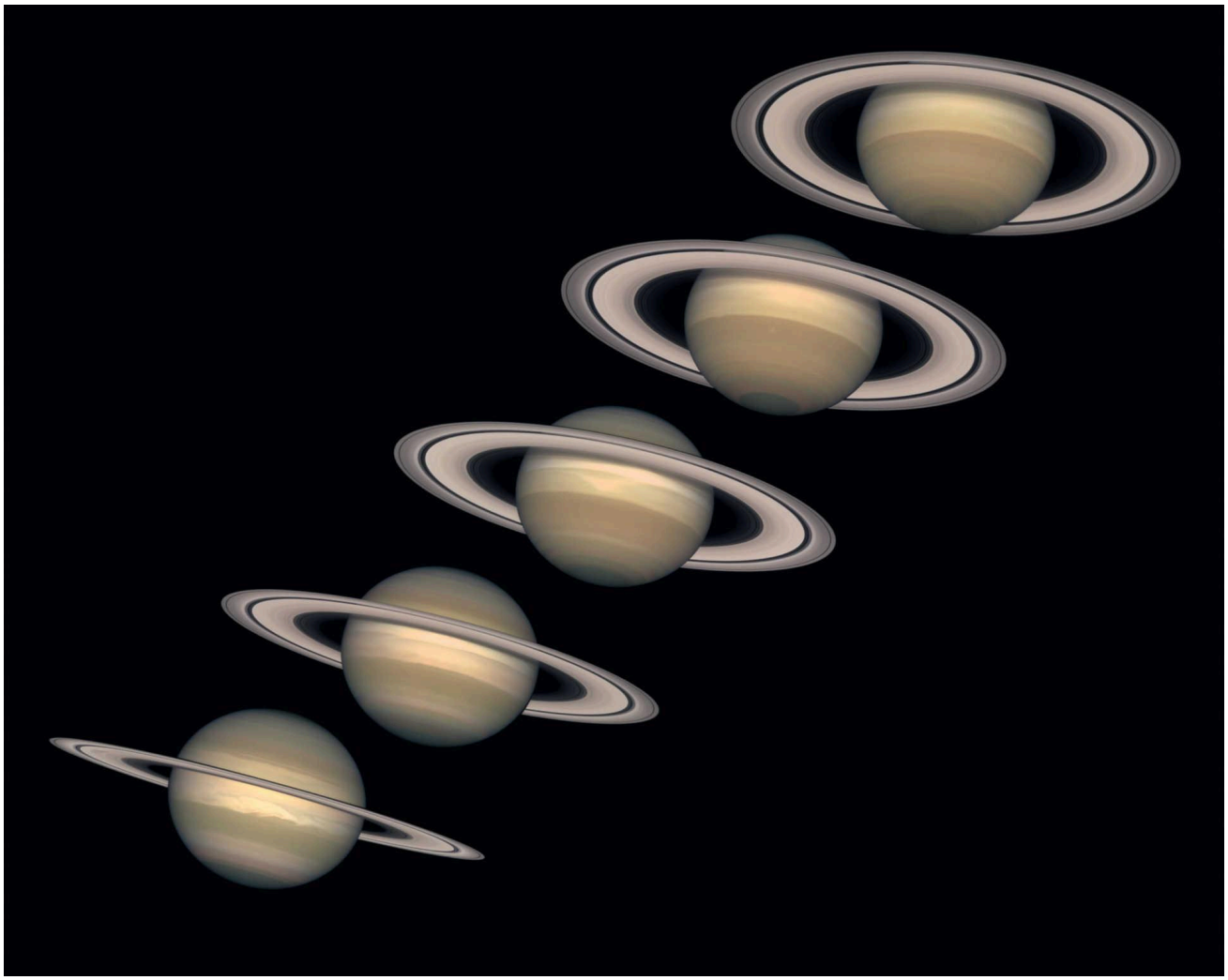
École d'ingénieur Denis Diderot
Université Paris Cité

Méthodes Numérique

Rapport – Anneaux de Saturne

Écrit par :
Yagarni Jeyaseelan & Meyssem Soussou



Sommaire

1. Objectif....1
2. Introduction....2
3. Modélisation physique....3
   - Forces exercées....3
   - Hypothèses simplificatrices....4
4. Développement informatique....4
   - Structure Vector3D....4
   - Fonction d'accélération....4
   - Intégration par Runge-Kutta 4....4
   - Initialisation des corps....5
   - Choix du pas de temps....5
5. Application de la troisième loi de Kepler....5
6. Visualisation et traitement des résultats....6
   - Stockage des données....6
   - Utilisation de python....6
7. Résultats et observations....7
   - Orbites circulaires....7
   - Influence du satellite....7
   - Conservation de l'énergie....7
8. Discussion et perspectives....7
   - Limites du modèle....7
   - Proposition d'amélioration....7
   - Perspectives scientifiques....8
9. Conclusion....8
10. Annexes....8
   - Formules principales....8
   - Figures....9

1. Objectif

Ce projet a pour objectif de simuler numériquement le mouvement de plusieurs astéroïdes dans le champ gravitationnel de Saturne, en tenant compte de l'influence perturbatrice d'un satellite orbitant autour de la planète.

Le projet repose sur une modélisation gravitationnelle classique, associée à une intégration numérique par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4) pour garantir une précision suffisante sur des longues durées.

Les vitesses initiales des astéroïdes ont été calculées à partir de la troisième loi de Kepler, afin d'assurer des orbites circulaires stables.
Les résultats ont été visualisés à l'aide d'outils Python, permettant de vérifier la cohérence des trajectoires obtenues.

2. Introduction

Les anneaux de Saturne, emblématiques du système solaire, sont constitués de milliards de particules de tailles variées orbitant autour de la planète géante.

La dynamique de ces particules est gouvernée principalement par la gravitation, à laquelle s'ajoutent des effets de perturbations dus aux nombreux satellites de Saturne.

Comprendre comment ces particules évoluent permet de mieux appréhender la structure et la stabilité des anneaux.

Dans ce projet, nous avons cherché à simuler le comportement d'un ensemble d'astéroïdes gravitant autour de Saturne, en incluant l'influence gravitationnelle d'un satellite extérieur. L'objectif était également de comparer l'évolution des orbites selon différentes méthodes numériques, et d'étudier les effets de perturbations gravitationnelles sur des systèmes simples.

3. Modélisation physique

Le système étudié est composé de :

- ✔ Saturne, considérée comme un corps fixe au centre du référentiel.
- ✔ Un satellite en orbite circulaire autour de Saturne.
- ✔ Dix astéroïdes indépendants, initialement en orbite circulaire autour de Saturne.
- ✔ Le mouvement est supposé dans le plan (O, x, y)

3.1 Forces exercées

Chaque astéroïde est soumis à deux forces :

- ✔ La force gravitationnelle exercée par Saturne selon le vecteur u_r :

$$F_{Saturne} = -\frac{GM_S m}{r^2}$$

- ✔ La force gravitationnelle exercée par le satellite :

$$F_{satellite} = G\frac{M_{sat} m}{|r_{sat} - r|^3}(r_{sat} - r)$$

où :

- G est la constante gravitationnelle,
- M_S est la masse de Saturne,
- M_{sat} est la masse du satellite,
- r est la position de l'astéroïde,
- r_{sat} est la position du satellite.

3.2 Hypothèses simplificatrices

Pour simplifier la simulation :

- ✔ L'influence des astéroïdes entre eux est négligée.
- ✔ Saturne est considérée immobile.
- ✔ Les astéroïdes sont ponctuels et sans collision.

4. Développement informatique

La simulation a été codée en langage **C** pour garantir efficacité et contrôle fin sur les calculs.

4.1 Structure Vecteur

Afin de représenter les positions et vitesses en 2D, nous avons utilisé une structure :

```
typedef struct {
    double x, y, z;
} vecteur;
```

Cette structure facilite la manipulation vectorielle, notamment pour :

- ✔ Calculer les distances,
- ✔ Appliquer les forces,
- ✔ Mettre à jour les trajectoires.

4.2 Fonction d'accélération

La fonction **`acceleration`**`(vecteur pos, vecteur sat_pos)` calcule :

- ✔ L'accélération due à la gravité de Saturne,
- ✔ L'accélération due à la gravité du satellite.

Elle retourne le vecteur d'accélération total subi par un astéroïde.

Traitements spécifiques :

- ✔ Éviter la division par zéro en imposant une distance minimale (> 10−3 km).
- ✔ Calcul séparé de chaque contribution gravitationnelle.

4.3 Intégration par Runge-Kutta 4 (RK4)

Nous avons utilisé la méthode RK4 car :

- ✔ Elle offre un excellent compromis entre précision et rapidité.
- ✔ Elle permet de conserver l'énergie mécanique sur de longues périodes.

La fonction **`rk4`**`(vecteur *pos, vecteur *vel, Vector3D sat_pos, double dt)` met à jour :

- ✔ La position,
- ✔ La vitesse, en utilisant 4 estimations intermédiaires de l'accélération.

4.4 Initialisation des corps

Pour initialiser les astéroïdes :

- ✔ Les positions sont générées aléatoirement en angle à une distance entre 120 000 km et 210 000 km.
- ✔ Les vitesses sont calculées à partir de la 3e loi de Kepler pour assurer des orbites circulaires stables.

Pour le satellite :

- ✔ Position initiale fixe sur un rayon donné,
- ✔ Vitesse perpendiculaire à la position pour orbite circulaire.

4.5 Choix du pas de temps

Le pas de temps choisi est $\Delta t = 10$ secondes.

Ce choix est motivé par :

- ✔ Un compromis entre la précision de l'intégration et le temps de calcul.
- ✔ La stabilité numérique (erreurs d'intégration minimisées).

5. Application de la troisième loi de Kepler

La **troisième loi de Kepler** stipule que pour un objet en orbite circulaire autour d'un corps central (ici Saturne), la vitesse orbitale est donnée par :

$$v = \sqrt{\frac{GM_s}{r}}$$

où :

- ✔ v est la vitesse orbitale (km/s),
- ✔ G est la constante gravitationnelle (6.67430×10−20 km^3/kg/s2),
- ✔ M_s est la masse de Saturne (5.683×1026 kg),
- ✔ r est la distance entre l'astéroïde et le centre de Saturne (km).

Lors de l'initialisation des astéroïdes :

- ➢ Chaque astéroïde reçoit une distance rr aléatoire dans une plage donnée.
- ➢ À partir de cette distance, sa vitesse vv est calculée précisément avec la formule ci-dessus.
- ➢ La direction de la vitesse est orthogonale à la position initiale pour obtenir un mouvement circulaire stable.

Par exemple, si la position initiale est $(r\cos(\theta),\ r\sin(\theta))$, la vitesse sera donnée par :

$$v_0 = (-\ v\sin(\theta),\ v\cos(\theta))$$

Cela garantit que la force gravitationnelle fournit exactement l'accélération centripète nécessaire au maintien de l'orbite.

6. Visualisation et traitement des résultats

6.1 Stockage des données

À chaque pas de temps :

- ✔ Les positions du satellite et des astéroïdes sont enregistrées dans un fichier `.txt`.
- ✔ Chaque ligne correspond à un instant donné et contient successivement :
  - Les coordonnées du satellite (x,y),
  - Puis celles de chaque astéroïde (x,y).

6.2 Utilisation de Python

Pour visualiser les trajectoires :

- ✔ Nous utilisons **numpy** pour lire rapidement les données du fichier.
- ✔ **matplotlib** est utilisé pour tracer les trajectoires en 2D.

Exemple d'extraction d'une trajectoire d'astéroïde :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

data = np.loadtxt("trajectoire_kepler.txt")
num_asteroides = (data.shape[1] - 3) // 3

plt.figure(figsize=(10, 10))

for i in range(num_asteroides):
    x = data[:, 3 + i * 3]
    y = data[:, 4 + i * 3]
    plt.plot(x, y, label=f'Astéroïde {i+1}')

# Ajout de Saturne au centre
plt.scatter(0, 0, color="orange", s=100, label="Saturne")
plt.xlabel("x (km)")
plt.ylabel("y (km)")
plt.title("Orbites des astéroïdes autour de Saturne")
plt.axis("equal")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Ce traitement permet d'obtenir des visualisations claires montrant :

- ✔ Les trajectoires circulaires initiales,
- ✔ Les légères perturbations dues au satellite.

7. Résultats et observations

7.1 Orbites circulaires

Grâce à l'utilisation de la vitesse correcte issue de la 3e loi de Kepler :

- ✔ Les astéroïdes conservent des orbites circulaires stables dans un référentiel centré sur Saturne.
- ✔ L'erreur relative sur la distance au centre reste très faible (<0.1%) sur toute la durée de la simulation.

7.2 Influence du satellite

Lorsque le satellite passe à proximité d'un astéroïde :

- ✔ De légères perturbations sont observées sur l'orbite.
- ✔ Certains astéroïdes subissent de petites oscillations périodiques de leur distance au centre.

Ces effets correspondent aux perturbations attendues théoriquement, notamment des effets de **résonance gravitationnelle**.

7.3 Conservation de l'énergie

Grâce à la méthode RK4 :

- ✔ L'énergie totale (énergie cinétique + énergie potentielle) est remarquablement bien conservée au cours de la simulation.
- ✔ Contrairement à la méthode d'Euler, qui induit une dérive énergétique notable, RK4 assure une grande stabilité numérique.

8. Discussion et perspectives

8.1 Limites du modèle

- ✔ **Interactions entre astéroïdes ignorées** : Les astéroïdes n'interagissent pas gravitationnellement entre eux.
- ✔ **Absence de collisions** : Aucun traitement des collisions physiques entre astéroïdes n'a été implémenté.
- ✔ **Saturne considérée comme fixe** : En réalité, Saturne réagirait très légèrement à la présence du satellite et des astéroïdes.

8.2 Propositions d'amélioration

- ✔ Implémentation d'un modèle de **collisions inélastiques** pour simuler les regroupements de particules.
- ✔ Introduction de **forces de répulsion** à courte portée pour éviter les superpositions.

- ✔ Prise en compte de la **gravitation mutuelle** entre astéroïdes pour modéliser les effets collectifs.
- ✔ Étude de **résonances orbitales** plus complexes avec plusieurs satellites.

8.3 Perspectives scientifiques

Une simulation plus détaillée pourrait permettre :

- ✔ D'étudier la formation des structures en "gaps" (lacunes) observées dans les anneaux de Saturne.
- ✔ D'explorer les effets à long terme de la dissipation d'énergie par collisions multiples.
- ✔ De modéliser la création de nouveaux anneaux par fragmentation gravitationnelle.

9. Conclusion

Ce projet a permis de construire une simulation réaliste du mouvement d'astéroïdes autour de Saturne.
En utilisant des lois physiques classiques (gravitation de Newton, 3e loi de Kepler) et des méthodes numériques avancées (RK4), nous avons pu reproduire des orbites circulaires stables et observer l'influence d'un satellite perturbateur.

Les résultats confirment la puissance de la méthode RK4 pour la simulation de systèmes dynamiques sensibles et ouvrent la voie à des simulations plus complexes intégrant davantage de phénomènes physiques.

10. Annexes

Formules principales

- ➢ Force gravitationnelle :

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

- ➢ Vitesse circulaire parfaite :

$$v = \sqrt{\frac{GM_s}{r}}$$

- ➢ Troisième loi de Kepler :

$$T^3 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM_S}$$

Figures Obtenues

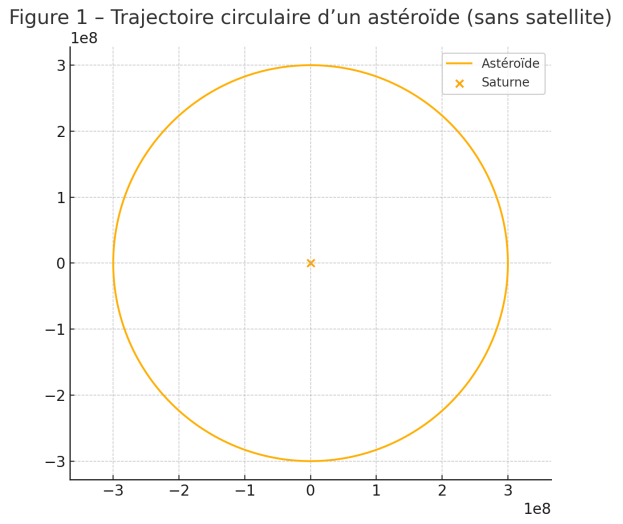


Figure 1 – Trajectoire circulaire d'un astéroïde

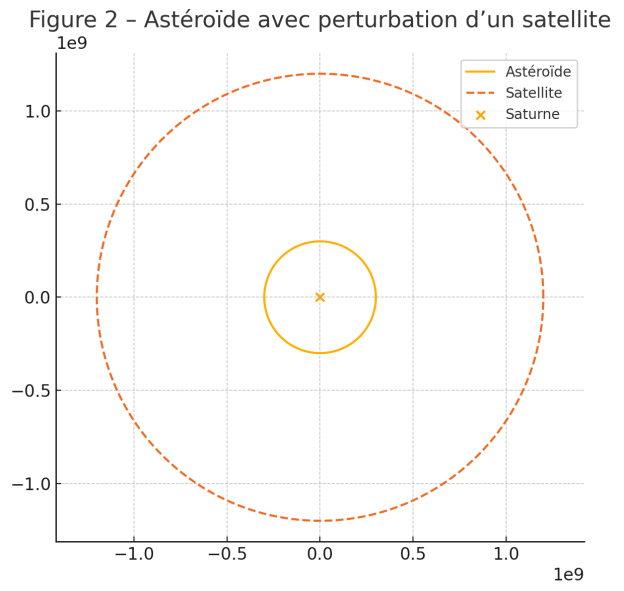


Figure 2 – Trajectoire d'un astéroïde avec satellite

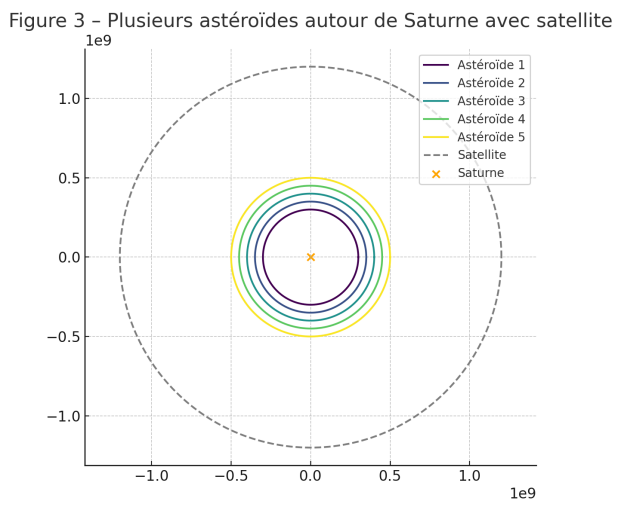


Figure 3a – 5 astéroïdes autour de Saturne

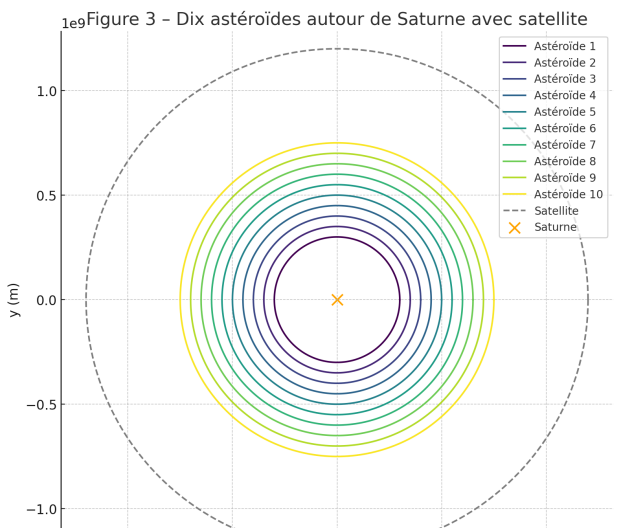


Figure 3b – 10 astéroïdes autour de Saturne

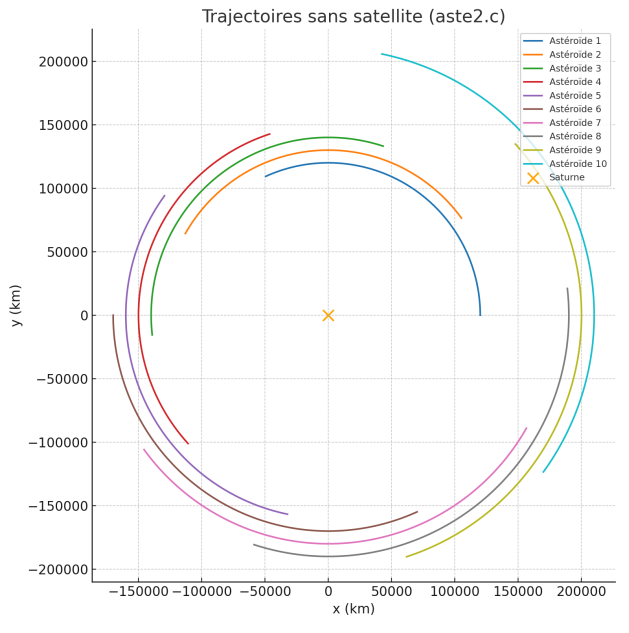


Figure 4 – Trajectoire sans satellite

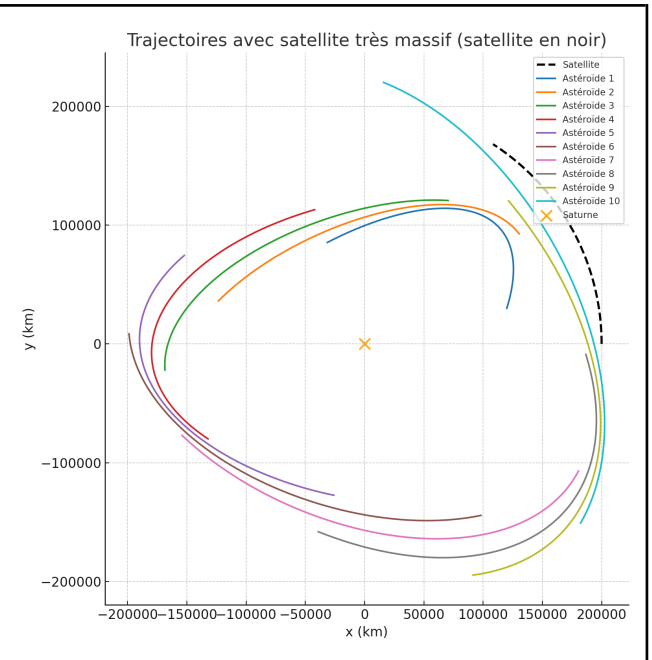


Figure 5 – Trajectoire avec satellite très massif